ID Basic Knowledge

2022/1/19

学习目标

- 了解常见一维条码和二维码的种类及结构
- 知道一维条码和二维码的差异
- 激光识读器和图像式识读器

© 2019 Cognex Confidential

基本码制

- 一维线性条码
- PDF417
- DataMatrix
- QR-Code

© 2019 Cognex Confidential

常用一维条码

- 条和空的排列规则不同形成了不同的码制，常用的如：

6 901234 567892

EAN 码

CODE39

39 码

123456

交叉 25 码

0 12345 67890 5

UPC 码

Code-128

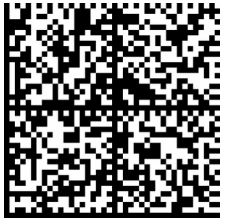
128 码

A1234B

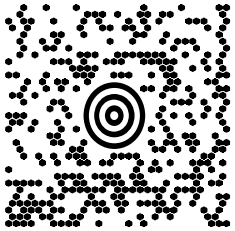
Codabar 码

© 2019 Cognex Confidential

常用二维条码



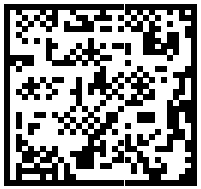
Data Matrix



Maxi Code

Aztec Code

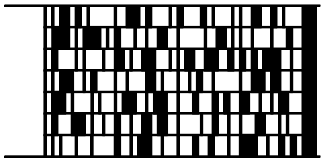
QR Code



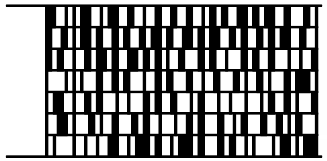
Vericode

Ultracode

PDF417



Code 49



Code 16K

……

© 2019 Cognex Confidential

一维条码的结构

© 2019 Cognex Confidential

二维矩阵码的结构

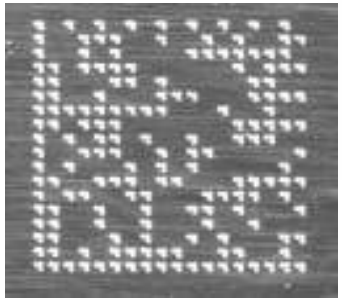
© 2019 Cognex Confidential

直接元件标示（DPM）工艺

- 4 种主要方法

激光

喷墨



打点阵和复刻

电化蚀刻

- 选择时的要素

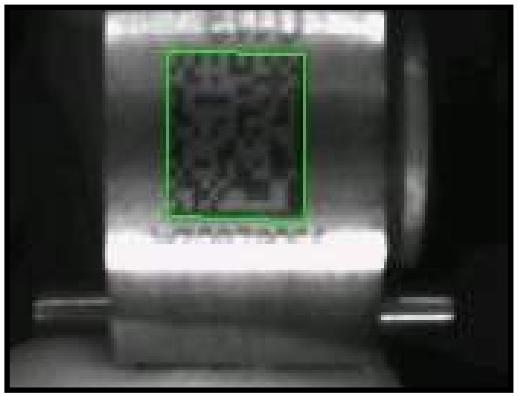
- 元件期待寿命　表面质地
- 材料成分　编码数据量
- 环境磨损　空间
- 数量　位置

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

直接元件标示 最佳实践： 数据矩阵标示的放置

- 在清晰、无障碍的位置标示
- 确保代码周围至少预留 3-4 个单元宽度的 “静音区”
- 在曲面上标示时，代码不得大于直径的 16% 或部件周长的 5% 。

低分辨率的小代码

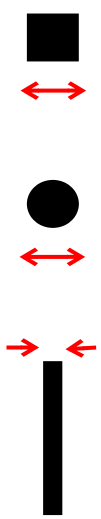


在弯曲表面上标记

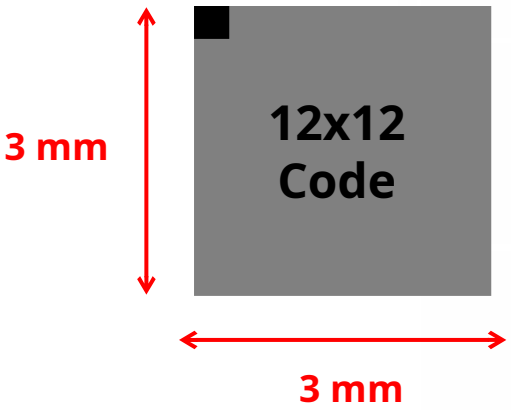
© 2019 Cognex Confidential

码密度 : Mils

Definition: One Module



Module Size Calculation:



$$1\ module = \frac{3\ mm}{12\ modules} = 0.25\ mm$$

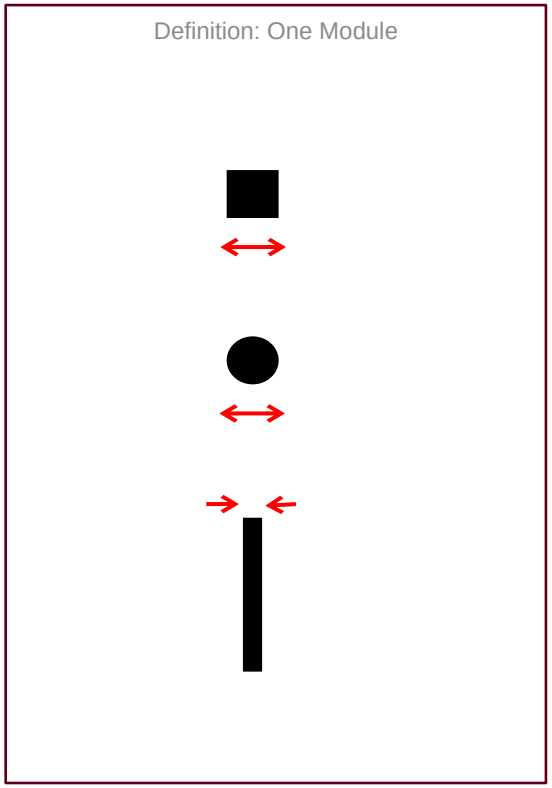
$$\left(\frac{0.25\ mm}{module}\right)\left(\frac{1\ inch}{25\ mm}\right)\left(\frac{1000\ mil}{1\ inch}\right) = 10\ mil/module$$

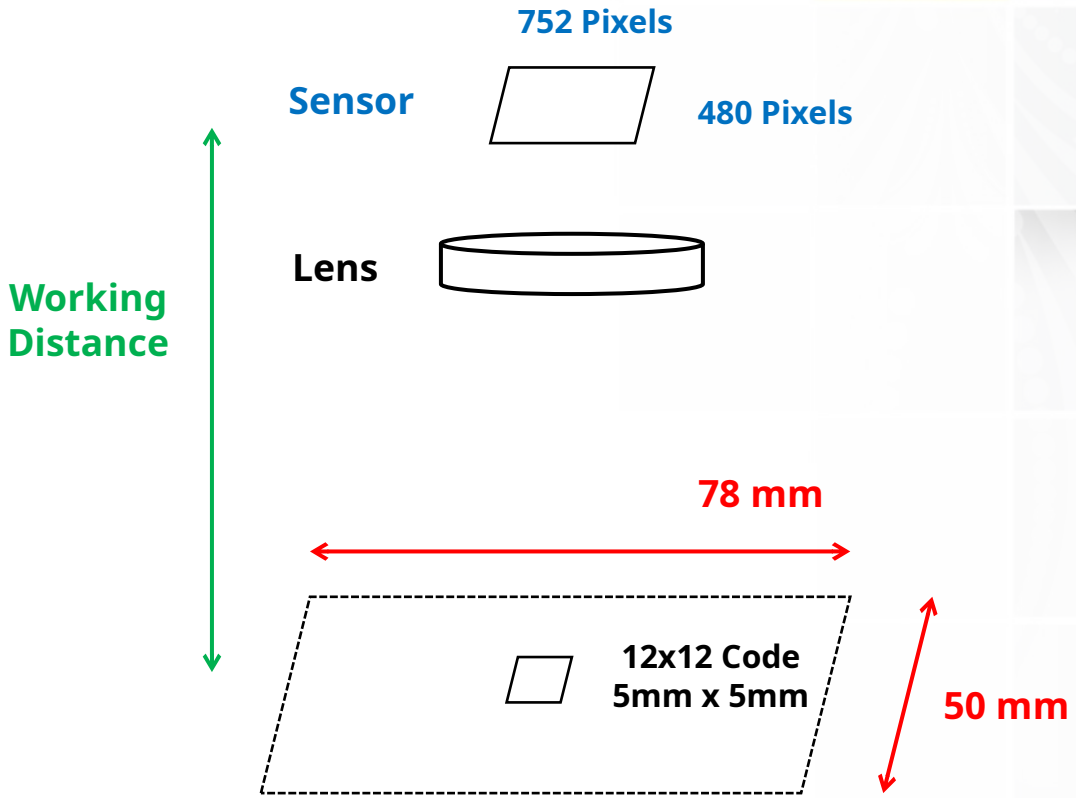
© 2019 Cognex Confidential

什么是 PPM? (Pixels per Module)

- A: How many pixels on the sensor for each module, at a focal distance.

Example:





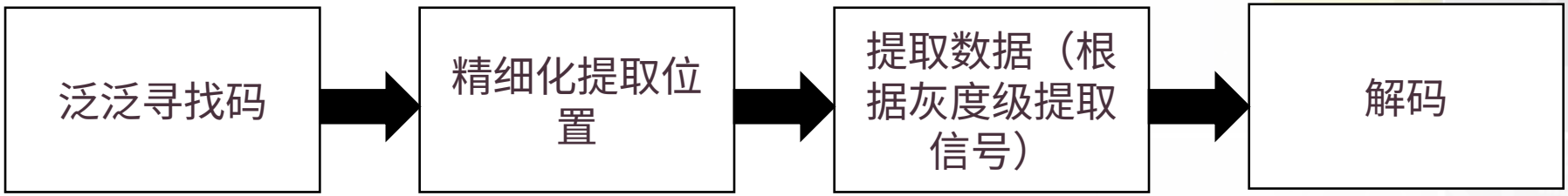
© 2019 Cognex Confidential

名词：读码 / 未读取 / 错误解码

- Read: 正确解码
- No-Read: 数据没有被提取
- 多种原因：时间不够，没有把握，etc.
- Misread: 确信的解码，但是数据错误
  - 错误解码比未读取的危害更大
  - Cognex 解码原则宁可不解也不错解．

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

读码过程



© 2019 Cognex Confidential

Training

- 限制寻找 & 解码
  - 降低出错的几率 -> 提高
  - 常常（并不总是） 能降低解码时间
  - 什么是学习 / 训练
  - 大概的尺寸（PPM）
  - 极性
  - 反射状况
  - # 行数 / # 列数（2D）
  - 纠错类型（2D）
  - 数据大小（1D）

© 2019 Cognex Confidential

二维码与一维码的区别

单击此处编辑母版文本样式

© 2019 Cognex Confidential

二维条码（2-D Barcode）

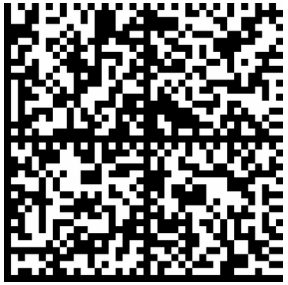
- 在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条码， 称为二维条码（ 2-dimensional bar code）。

© 2019 Cognex Confidential

二维条码（2-D Barcode）

PDF417

线性堆叠式二维码



Data Matrix

矩阵式二维码

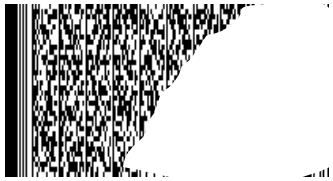
BPO 4-State

邮政码

© 2019 Cognex Confidential

二维条码错误纠正（数据冗余）

Level 3



Level 8

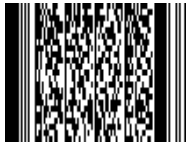
错误纠正等级	错误纠正码字数
0	2
1	4
2	8
3	16
4	32
5	64
6	128
7	256
8	512

Level 0

Level 1

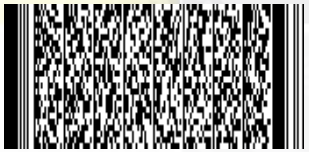
Level 2

Level 3

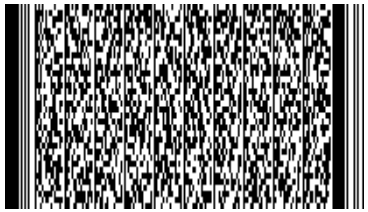


Level 4

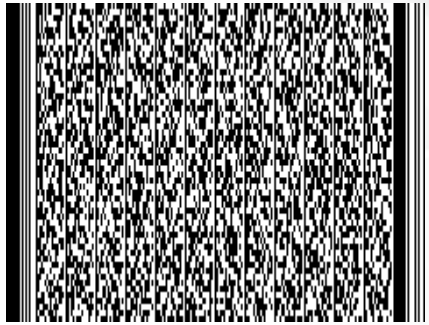
Level 5



Level 6



Level 7



Level 8

© 2019 Cognex Confidential

二维码的优点 – 数据容量

一维条码的局限	二维条码的优点
较小的数据容量 1234567890	**更大的数据容量 (2-3 KB)** a-z, A-Z, 0-9

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

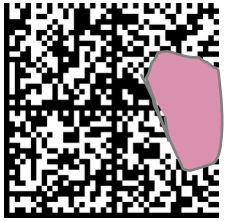
二维码的优点 – 超越数字 / 字母

一维条码的局限	二维条码的优点
通常只能表达字母、数字和一些符号 有些可以表达 128 个 ASCII 字符	可以表达 8 位二进制数据，可以对图像、汉字等进行编码

© 2019 Cognex Confidential

二维码的优点

- 小零件的标识 & 污损的标签

一维条码的局限	二维条码的优点
条码尺寸相对较大	条码尺寸相对较小
条码受损后不能阅读	条码受损后仍然可以阅读 

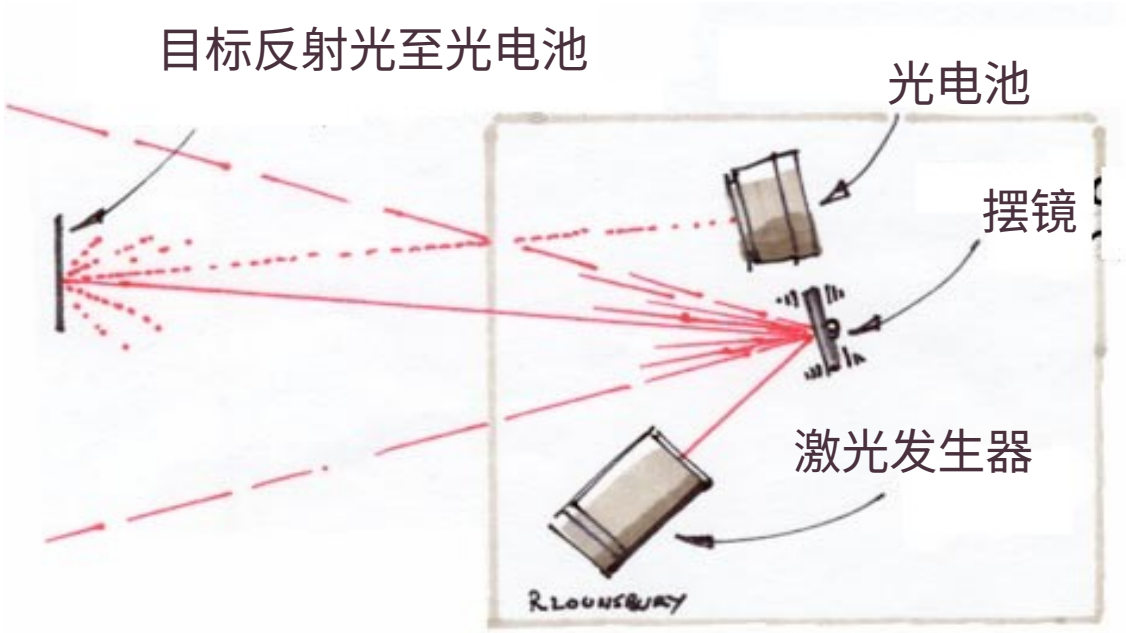
© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

激光读码器与图像识读器差异

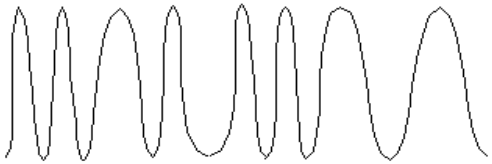
单击此处编辑母版文本样式

© 2019 Cognex Confidential

激光扫描技术



条形码



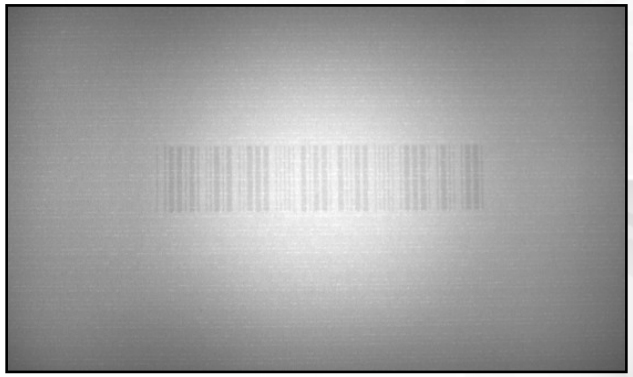
光探测器信号

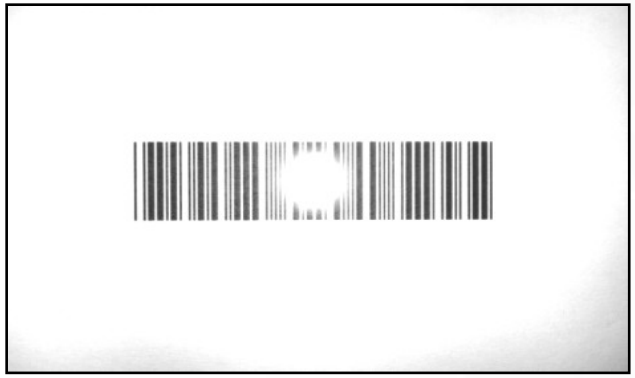
数字信号

© 2019 Cognex Confidential

激光扫描仪的局限性

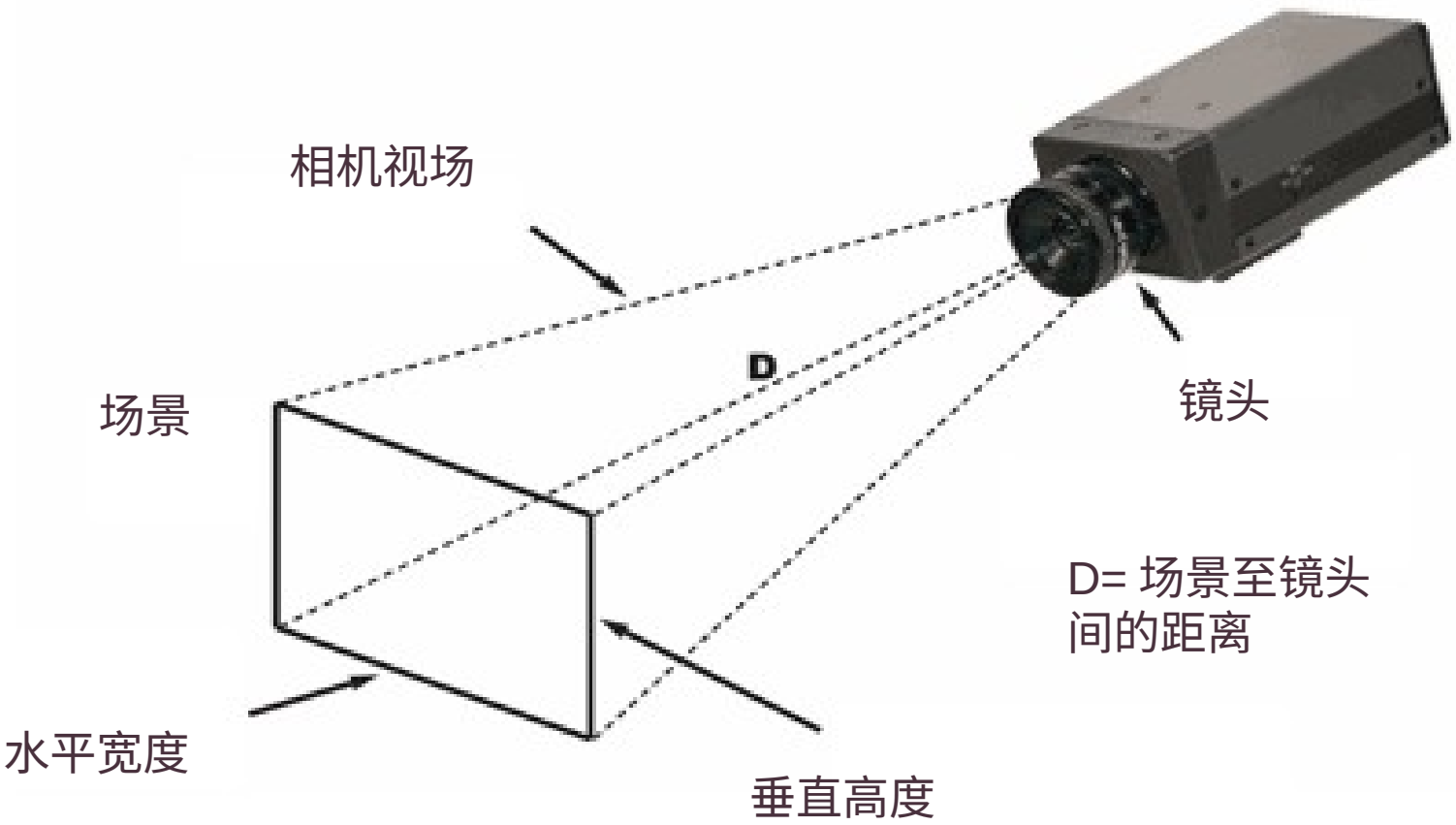
- 难以扫描的条形码
  - 印刷效果差
  - 存在缺陷 / 受损
  - 对比度低
  - 镜面反射
  - 高度窄
- 单向扫描
  - 无全方位扫描（360°） 或正交（0° 和 90°）读码
  - 安装和定位受限
- 活动部件容易出现故障
- 不能读取 2 维代码





© 2019 Cognex Confidential

视觉识读器技术原理

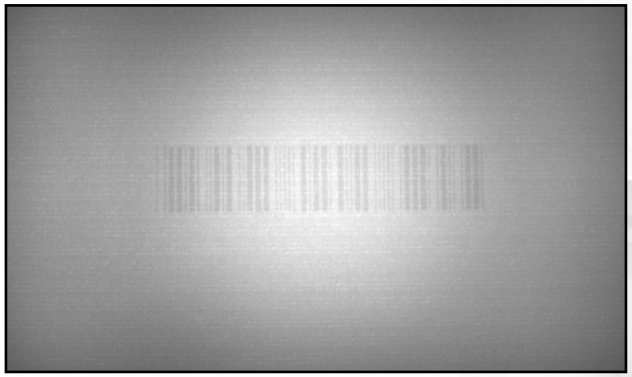


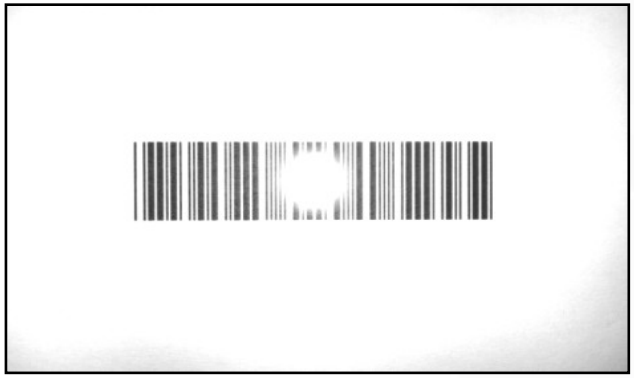
Source: Adome International, Inc.

© 2019 Cognex Confidential

基于图像读取 1 维条形码的优点

- 可以轻松读取所有代码， 从印刷好的到难读的受损的代码。
  - 印刷效果差
  - 存在缺陷 / 受损 / 空洞
  - 对比度低
  - 镜面反射
  - 高度低
  - 过度透视
- 全向读码
- 无机械元件
  - 较激光扫描仪更可靠
- 可以读取 1 维和 2 维代码





© 2019 Cognex Confidential

为什么早期，成像仪不能取代激光识读器？

- 成本
  - 图像传感器和外围设备部件的成本降低。
- 尺寸
  - 如今可使用高密度和高集成的部件。
  - 如今可以使用火柴盒大小的基于图像的集成式读码器。
- 性能
  - 图像处理算法现已超越激光扫描仪的性能。

© 2019 Cognex Confidential

图像式和激光式解码器的区别

	图像式	激光式
内部结构	一体式，无活动部件，不易损坏	具有活动的摆镜，故障率高
解码方向	全向	单一方向
码制	一维码和二维码	一维码
解码能力	破损、质量差的代码	一般的条形码
图像反馈	有	无

© 2019 Cognex Confidential

早期图像式识读器

- 速度 帧率不够
- 景深（DOF）较小
- DM 解决这些问题

© 2019 Cognex Confidential

从激光扫描到图像解码

- 激光扫描仪仍然占据在用的 1 维条形码读码器的最大份额。
- 不过，激光扫描仪正快速地被基于图像读码器取代。
- 基于图像读码器具有优越的读码性能（对比度低、损坏、噪音等。）
- 基于图像读码器还可以读取 2 维码 - 而现如今，几乎所有主要行业均采用了 2 维码。

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential